

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ I - TRƯỜNG
THCS-THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

Bài 1 (2,5 điểm).

a) (1,0 điểm)

$$A = 4\sqrt{3} - 2 \cdot 3\sqrt{3} + \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{3} - |2 - \sqrt{3}| \quad (0,25 \text{ đ})$$

$$= 4\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - (2 - \sqrt{3}) \text{ (vì } 2 > \sqrt{3}) \quad (0,25 \text{ đ})$$

$$= \sqrt{3} - 2 + \sqrt{3} = 2\sqrt{3} - 2. \quad (0,5 \text{ đ})$$

b) (0,75 điểm)

$$B = \frac{3(\sqrt{5}+2)}{5-4} - \frac{4(\sqrt{5}-1)}{5-1} + 2\sqrt{5} = 3\sqrt{5} + 6 - (\sqrt{5} - 1) + 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5} + 7. \quad (0,75 \text{ đ})$$

c) (0,75 điểm) Với $x > 0, x \neq 4$:

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{4}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} = \frac{x-4}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} = \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}. \quad (0,5 \text{ đ})$$

$$\text{Do đó } C = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}} : \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}} = 1. \quad (0,25 \text{ đ})$$

Bài 2 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) Điều kiện: $x \geq 2$.

$$PT \Leftrightarrow 2\sqrt{x-2} + 3\sqrt{x-2} - 3\sqrt{x-2} = 8 \Leftrightarrow 2\sqrt{x-2} = 8 \Leftrightarrow \sqrt{x-2} = 4 \quad (0,5 \text{ đ})$$

$$\Leftrightarrow x - 2 = 16 \Leftrightarrow x = 18 \text{ (thỏa mãn ĐK). Vậy } S = \{18\}. \quad (0,5 \text{ đ})$$

$$\text{b) (1,0 điểm) } \sqrt{(x-3)^2} = 2x-1 \Leftrightarrow |x-3| = 2x-1.$$

$$\text{Điều kiện: } 2x-1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{2}. \quad (0,25 \text{ đ})$$

$$\text{TH1: } x \geq 3 \Rightarrow x-3 = 2x-1 \Leftrightarrow x = -2 \text{ (loại)}. \quad (0,25 \text{ đ})$$

$$\text{TH2: } \frac{1}{2} \leq x < 3 \Rightarrow 3-x = 2x-1 \Leftrightarrow 3x = 4 \Leftrightarrow x = \frac{4}{3} \text{ (nhận). Vậy } S = \{\frac{4}{3}\}. \quad (0,5 \text{ đ})$$

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Gọi h' là độ cao từ mắt người đến đỉnh tòa nhà.

$$h' = 65 \cdot \tan 52^\circ \approx 65 \cdot 1,2799 \approx 83,2 \text{ m}. \quad (0,5 \text{ đ})$$

$$\text{Chiều cao tòa nhà: } h = h' + 1,6 = 83,2 + 1,6 = 84,8 \text{ m}. \quad (0,25 \text{ đ})$$

$$\text{b) (0,75 điểm) Quãng đường bay: } S = \frac{1.500}{\sin 35^\circ} \approx \frac{1.500}{0,5736} \approx 2.615 \text{ m} = 2,615 \text{ km}. \quad (0,5 \text{ đ})$$

$$\text{Thời gian: } t = 2 \text{ phút} = \frac{1}{30} \text{ giờ} \Rightarrow v = \frac{2,615}{1/30} \approx 78 \text{ km/h}. \quad (0,25 \text{ đ})$$

Bài 4 (3,5 điểm).

a) (1,5 điểm) $AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} = \sqrt{100 - 36} = 8 \text{ cm.}$ (0,5 đ)

$AH = \frac{AB \cdot AC}{BC} = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8 \text{ cm}; BH = \frac{AB^2}{BC} = \frac{36}{10} = 3,6 \text{ cm.}$ (0,5 đ)

$\sin \widehat{B} = \frac{AC}{BC} = \frac{8}{10} = 0,8 \Rightarrow \widehat{B} \approx 53^\circ.$ (0,5 đ)

b) (1,0 điểm) Tứ giác $AEHF$ có $\widehat{EAF} = \widehat{AEH} = \widehat{AFH} = 90^\circ \Rightarrow AEHF$ là hình chữ nhật.

Xét $\triangle AHB$ vuông tại H có $HE \perp AB \Rightarrow AE \cdot AB = AH^2$. Xét $\triangle AHC$ vuông tại H (0,5 đ)

có $HF \perp AC \Rightarrow AF \cdot AC = AH^2$. Suy ra $AE \cdot AB = AF \cdot AC$. (0,5 đ)

c) (1,0 điểm) Trong $\triangle AHB$ vuông tại H : $BE = \frac{BH^2}{AB}$. Trong $\triangle AHC$ vuông tại H : $CF = \frac{CH^2}{AC}$.

$BE \cdot CF \cdot BC = \frac{BH^2 \cdot CH^2}{AB \cdot AC} \cdot BC = \frac{(BH \cdot CH)^2}{AB \cdot AC} \cdot BC = \frac{(AH^2)^2}{AH \cdot BC} \cdot BC = \frac{AH^4}{AH} = AH^3.$ (0,25 đ)

(0,75 đ)

Bài 5 (0,5 điểm).

$P = \sqrt{(\sqrt{x-1}-1)^2} + \sqrt{(\sqrt{x-1}+1)^2} = |\sqrt{x-1}-1| + |\sqrt{x-1}+1| = |1 - \sqrt{x-1}| + |\sqrt{x-1}+1| \geq |1 - \sqrt{x-1} + \sqrt{x-1} + 1| = 2.$ (0,25 đ)

Dấu "=" xảy ra khi $(1 - \sqrt{x-1})(\sqrt{x-1} + 1) \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x-1} \leq 1 \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 2$. Vậy $\min P = 2.$ (0,25 đ)

--- HẾT ---